UNIVERSIDADE DE VASSOURAS

VESTIBULAR_2021.1

MEDICINA

PROVA OBJETIVA

PROVA DE REDAÇÃO

31/01/2021

Este caderno, com 32 páginas numeradas, contém 60 questões objetivas das seguintes áreas: Linguagens; Matemática; Ciências da Natureza; Ciências Humanas. A proposta de tema para a prova de Redação está na página 7 e a Classificação Periódica dos Elementos, na página 31. Além deste caderno, você está recebendo, também, uma Folha de Redação, para desenvolver o tema proposto, e um Cartão de Respostas.

Observe as seguintes instruções, antes de iniciar a prova:

- Após a autorização para abrir este caderno, verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. **Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.**
- Verifique, no Cartão de Respostas, se seu nome, número do CPF, número do documento de identidade, data de nascimento, número de inscrição e opção de língua estrangeira estão corretos. **Se houver erro, notifique o fiscal.**
- As questões de números 13 a 16, da área de Linguagens, deverão ser respondidas de acordo com sua opção de língua estrangeira: Espanhol ou Inglês.
- Use apenas caneta de corpo transparente, preta ou azul, para escrever a redação, assinar o cartão e marcar suas respostas, cobrindo totalmente o espaço que corresponde à letra da alternativa que melhor responde a cada questão.
- Além de sua assinatura, da transcrição da frase e da marcação das respostas, nada mais deve ser escrito ou registrado no cartão, que não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado.
- Não assine a Folha de Redação, nem escreva nela seu nome.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal este caderno, a Folha de Redação e o Cartão de Respostas.

INFORMAÇÕES GERAIS

O tempo disponível para fazer as provas é de quatro horas e trinta minutos. Nada mais poderá ser registrado após esse tempo.

É vedada ao candidato a possibilidade de copiar suas respostas.

Nas salas de prova, não será permitido aos candidatos portar arma de fogo, fumar, usar relógio ou boné de qualquer tipo e utilizar lápis, lapiseiras, borrachas, corretores ortográficos líquidos ou similares.

Será eliminado do Vestibular da Universidade de Vassouras o candidato que, durante a prova, utilizar qualquer instrumento de cálculo e/ou qualquer meio de obtenção de informações, eletrônicos ou não, tais como calculadoras, agendas, computadores, rádios, telefones, *smartphones*, *tablets*, receptores, livros e anotações manuscritas ou impressas.

Será também eliminado o candidato que se ausentar da sala levando consigo qualquer material de prova.

BOA PROVA!

ECONRIO

TEXTO_1

A PROFECIA DO COLAPSO

A literatura sobre desenvolvimento econômico do último quarto de século nos dá um exemplo do papel dos mitos nas ciências sociais: pelo menos 90 por cento dela se funda na ideia, que se dá por evidente, segundo a qual o desenvolvimento econômico, tal qual vem sendo praticado pelos países que lideram a revolução industrial, pode ser universalizado. Mais precisamente: pretende-se que o padrão de consumo da maioria da humanidade, que atualmente vive nos países industrializados, é acessível às grandes massas de população em rápida expansão que formam o chamado Terceiro Mundo. Essa ideia constitui, seguramente, uma prolongação do mito do progresso, elemento essencial na ideologia diretora da revolução burguesa, dentro da qual se criou a atual sociedade industrial.

As grandes metrópoles modernas — com seu ar irrespirável, crescente criminalidade, deterioração dos serviços públicos, fuga da juventude na anticultura — tornaram-se um pesadelo no sonho de progresso linear em que se embalavam os teóricos do crescimento. Menos atenção ainda se havia dado ao impacto no meio físico de um sistema de decisões cujos objetivos últimos são satisfazer interesses privados. Daí a irritação, provocada entre muitos economistas, pelo estudo "Os limites do crescimento", preparado por um grupo interdisciplinar, no MIT, para o Clube de Roma.

Graças a ele, foram trazidos para o primeiro plano da discussão problemas cruciais que os economistas do desenvolvimento econômico trataram sempre de deixar na sombra. Pela primeira vez, dispomos de um conjunto de dados representativos de aspectos fundamentais da estrutura e de algumas tendências gerais daquilo que se começa a chamar de sistema econômico planetário. Mais ainda: dispomos de um conjunto de informações que nos permitem formular algumas questões de fundo relacionadas com o futuro dos chamados países subdesenvolvidos.

Não se encontra qualquer preocupação com respeito à crescente dependência dos países altamente industrializados vis-à-vis dos recursos naturais dos demais países, e muito menos com as consequências para estes últimos do uso predatório de tais recursos, pelos primeiros. A novidade está em que o sistema pôde ser fechado em escala planetária, numa primeira aproximação, no que concerne aos recursos não renováveis. Uma vez fechado o sistema, os autores do estudo se formularam a seguinte questão: o que acontecerá se o desenvolvimento econômico, para o qual estão sendo mobilizados todos os povos da terra, chega efetivamente a concretizar-se, isto é, se as atuais formas de vida dos povos ricos chegam efetivamente a universalizar-se? A resposta a essa pergunta é clara, sem ambiguidades: se tal acontecesse, a pressão sobre os recursos não renováveis e a poluição do meio ambiente seriam de tal ordem (ou, alternativamente, o custo do controle da poluição seria tão elevado) que o sistema econômico mundial entraria necessariamente em colapso.

CELSO FURTADO
Adaptado de O Mito do Desenvolvimento Econômico. Círculo do Livro, São Paulo: 1974.

QUESTÃO__01

Na primeira frase do texto, o autor menciona a existência de mitos nas explicações científicas.
O mito que será discutido no texto pode ser formulado do seguinte modo:

(A) a pobreza apresenta raízes históricas impossíveis de serem alteradas
(B) as altas demandas da cultura do consumo podem beneficiar a população mundial
(C) as políticas sociais criaram uma dinâmica de acomodação de grupos desfavorecidos
(D) o mesmo nível de desenvolvimento econômico pode ser alcançado por todos os países

QUESTÃO__02

De acordo com o autor, uma característica dos mitos é ser:

(A) usado como justificativa pelos grupos mais pobres
(B) assumido como comprovação da realidade
(C) proposto como explicação da origem
(D) denunciado como fantasia coletiva

QUESTÃO__03

A literatura sobre desenvolvimento econômico do último quarto de século nos dá um exemplo meridiano do papel dos mitos nas ciências sociais: (ℓ. 01-02)

O trecho introduzido pelos dois-pontos, após a sequência acima, tem valor de:

(A) correção
(B) explicação
(C) contradição
(D) comparação

QUESTÃO__04

No primeiro parágrafo, a expressão ***que se dá por evidente*** (ℓ. 02) revela um posicionamento do autor em relação aos mitos.
Esse posicionamento se caracteriza por:

(A) distanciamento
(B) empolgação
(C) descuido
(D) adesão

QUESTÃO__05

No título, o autor se refere a um ***colapso*** que remete ao:

(A) fortalecimento da teoria política
(B) tensionamento dos grupos geracionais
(C) esgotamento de recursos não renováveis
(D) enfrentamento das desigualdades sociais

QUESTÃO__06

As grandes metrópoles modernas — com seu ar irrespirável, crescente criminalidade, deterioração dos serviços públicos, fuga da juventude na anticultura — <u>tornaram-se um pesadelo</u> no sonho de progresso linear em que se embalavam os teóricos do crescimento. (ℓ. 09-11)

No trecho destacado, identifica-se a seguinte figura de linguagem:

(A) antítese

(B) metáfora

(C) pleonasmo

(D) eufemismo

QUESTÃO__07

A resposta a essa pergunta é clara, sem ambiguidades (ℓ. 28)

No trecho, ao caracterizar a resposta, o autor assume um tom:

(A) neutro

(B) indeciso

(C) tolerante

(D) assertivo

QUESTÃO__08

e muito menos com as consequências para estes últimos do uso predatório de tais recursos, pelos primeiros. (ℓ. 22-23)

No parágrafo, os elementos "últimos" e "primeiros" assumem a função textual de retomada, remetendo, respectivamente, às seguintes expressões:

(A) demais países – países altamente desenvolvidos

(B) qualquer preocupação – crescente dependência

(C) primeira aproximação – recursos não renováveis

(D) sistema fechado – escala planetária

TEXTO_2

Disponível em: bichinhosdejardim.com. Acesso 16 jul 2020.

QUESTÃO_09

temos que escrever mais tirinhas reflexivas

No trecho acima, o emprego da primeira pessoa do plural abrange:

(A) os leitores
(B) as crianças
(C) os jornalistas
(D) as personagens

QUESTÃO_10

No segundo quadrinho, o emprego da palavra ***então*** pela personagem que fala explicita sua posição de:

(A) estabelecimento de uma comparação
(B) manifestação de intransigência
(C) concessão à crítica formulada
(D) mudança radical de assunto

QUESTÃO_11

Um efeito de ironia é produzido pelo seguinte aspecto:

(A) o diálogo é estabelecido entre seres irracionais
(B) os personagens não conseguem chegar a um acordo
(C) a própria tirinha gera a reflexão que supõe inexistente
(D) a repetição das palavras sugere ausência de vocabulário

QUESTÃO 12

A conclusão da tirinha demonstra um pensamento de:

(A) descrença
(B) esperança
(C) desapego
(D) otimismo

PROPOSTA DE REDAÇÃO

Os dois textos lidos apresentam visões críticas sobre fenômenos socioculturais. O texto I discute as limitações de expansão do padrão de consumo dos países desenvolvidos. O texto II sugere um desinteresse pelas práticas de leitura.

Em um artigo de opinião intitulado "Previsões pós-pandêmicas", publicada em 19 de abril, na Folha de São Paulo, Hélio Schwartsman afirma o seguinte:

Humanos temos a tendência de reagir de forma exagerada a crises que evoquem algum tipo de ameaça existencial. E temos bons motivos para isso. Todos os que caminhamos hoje sobre a Terra somos descendentes diretos daqueles que não brincavam com o perigo, ainda que eventualmente tenham pagado mico por correr da própria sombra. Nossos parentes mais relaxados não deixaram progênie.

A partir dessa relação, apresente e defenda seu ponto de vista, em um texto dissertativo-argumentativo, entre 20 e 30 linhas, sobre a seguinte questão:

O conhecimento pode alterar o padrão global de consumo pós-pandemia?

Utilize a norma-padrão da língua e atribua um título ao seu texto.

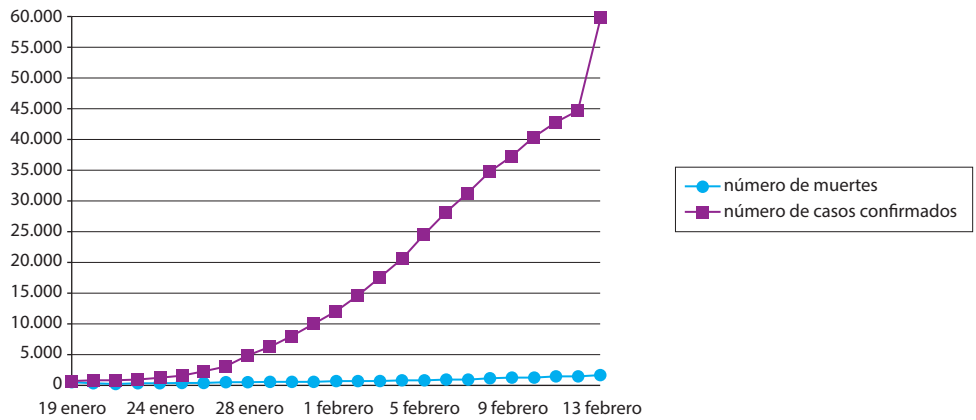
TEXTO_1

CORONAVIRUS: POR QUÉ SE DISPARÓ EL NÚMERO DE CASOS DE COVID-19 REPORTADOS EN CHINA

La mayor escalada de las cifras de la epidemia de coronavirus en un solo día... cuando parecía que el brote se estabilizaba. Las autoridades chinas informaron de 14.840 casos de infección del covid-19 el miércoles – casi 10 veces más que el día anterior – y 242 muertes en la provincia de Hubei, la zona más afectada por la epidemia.

¿A qué se debe entonces este repunte? Cambio de critério. La clave es la metodología para diagnosticar los casos: la provincia ahora incluye casos "clínicamente diagnosticados" en el número de infecciones confirmadas. Con el anterior criterio, el diagnóstico del covid-19 tenía que ser confirmado por pruebas de laboratorio, en concreto, por una prueba de ácido nucleico. A partir de este jueves, también se aceptarán señales de neumonía a través de escáneres CT (tomografía).

"Lo que ha pasado en China es que han cambiado la definición de lo que la enfermedad realmente es: ahora están registrando a gente que tiene menores síntomas", explica David Heymann, profesor de Epidemiología de Enfermedades Infecciosas de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres.



Tan solo la provincia de Hubei, donde se registran más del 80% del total de las infecciones en China, está usando esta nueva metodología para diagnosticar nuevos casos. En Wuhan, el equipo médico había advertido de fallos en las pruebas de ácido nucleico, con pacientes con "falsos negativos", recoge el prestigioso portal chino Caixin. "Todos los médicos experimentados saben que existen vacíos en las pruebas de ácido nucleico", señaló a este medio un radiólogo de uno de los mejores hospitales de Wuhan.

La falta de recursos en la provincia para hacer pruebas parece estar también entre las razones del cambio de metodología, recoge Caixin. De las 242 nuevas muertes registradas en Wuhan el miércoles, 135 fueron casos "diagnosticados clínicamente". Eso quiere decir que, incluso sin la nueva metodología, el número de muertes en Hubei el miércoles fue 107, un nuevo récord en la provincia.

Chen precisó que el número real de infectados en Wuhan aún es desconocido. China ha sido acusado de ocultar la magnitud de la epidemia en el pasado, recuerda el periodista de la BBC en Hong Kong Nick Beake. Cualquiera que haya estado siguiendo los números oficiales del coronavirus en China ha podido ver que están incompletos. Las autoridades gubernamentales también lo saben. No hay manera de que hayan registrado todos los contagios. ¿Cómo podrían haberlo hecho? Pero al menos teníamos lo que parecía ser una tendencia. Podíamos observar el patrón para tratar de estimar la trayectoria del brote. Ahora ya no tenemos ni eso.

Adaptado de BBB. Disponible en: bbc.com. Accedido en 13 feb 2020.

QUESTÃO__13

El texto tiene como objetivo principal informar sobre:

(A) la naturaleza de la evolución de la covid-19
(B) el número de casos de covid-19 en aquel país
(C) la expansión de la covid-19 entre las ciudades chinas
(D) las orientaciones gubernamentales de precauciones contra el coronavírus

QUESTÃO__14

La respuesta para la pregunta del titular de la noticia es:

(A) por la omisión del gobierno chino
(B) porque el coronavirus se multiplica muy rapidamente
(C) debido al cambio en la metodología para el diagnóstico
(D) por razones desconocidas por los médicos y por el gobierno chino

QUESTÃO__15

Las comillas (“ ”) cumplen en los ejemplos de abajo la función de:

“clínicamente diagnosticados” (ℓ. 06) “falsos negativos” (ℓ. 15) “diagnosticados clínicamente” (ℓ. 20)

(A) usar tales expresiones en sentido irónico
(B) presentar hablas de especialistas sobre el tema
(C) reproducir citas textuales de artículos referencia
(D) señalar que el texto utiliza términos médicos oficiales

QUESTÃO__16

La imagen presentada en ese texto cumple la función de:

(A) persuadir el lector
(B) traer un gráfico oficial
(C) agregar información nueva
(D) ilustrar los datos presentados

TEXTO_1

KENYA BLOCKS ENTRY FOR NON-RESIDENTS IN VIRUS RESPONSE

Africa now has 25 countries reporting coronavirus cases compared with just nine infections a week ago.

Kenya unveiled a series of strict measures to curb coronavirus on Sunday, blocking entry to the country to all except citizens and residents and shutting schools as the number of confirmed cases rose to three.

Health Minister Mutahi Kagwe announced two people who sat next to the first patient on the aeroplane as she travelled back from the United States via London had tested positive. "As a result of this, we are going to implement the following measures: Only Kenyan citizens and foreigners with valid resident permits will be allowed to come into the country provided they proceed on self-quarantine or in a government quarantine facility," President Uhuru Kenyatta said. Kenyatta added that this would come into effect in the next 48 hours and would remain in place for 14 days. Every foreigner who has entered the country in the past 14 days has been ordered to self-quarantine.

In addition from Monday, all primary and secondary schools are to close, with boarding schools and university to shut by the end of the week. All companies have been urged to allow employees to work from home. Kenyatta also said citizens should avoid congregating in places of worship and shopping malls. "I want to assure you that my administration is at the forefront of managing this pandemic," he said.

After being relatively spared from the global pandemic that has killed more than 6,000 and infected nearly 160,000, Africa now has 25 countries reporting cases compared with nine a week ago.

Ethiopia, which like Kenya reported its first case on Friday, on Sunday said three contacts of its initial patient had tested positive. "The three cases include two Japanese citizens aged 44 and 47, and the other one is Ethiopian aged 42. All of them work in Addis Ababa and had close contact with the first confirmed case," the health ministry said in a Facebook post. Ethiopia, Africa's second-most populous nation with more than 100 million people and a key hub into the continent, is one of few countries in the region to not implement measures such as blocking travellers to block the spread. […]

Three days after the World Health Organization (WHO) described the outbreak as a pandemic, there is concern among health specialists about the ability of some African nations to meet the logistical and financial challenges posed by the fast-spreading virus. Borders are porous, and many nations have extremely poor health infrastructure. Some countries, like Somalia, are fighting rebellions while others, such as South Sudan, have high levels of malnutrition. But governments are implementing preventive steps to try to keep the virus at bay.

The United Nations said as of Friday, 39 countries had closed schools worldwide, affecting more than 420 million children and young people.

Adapted from Aljazeera. Available on aljazeera.com. Last acess: 15 Mar 2020.

QUESTÃO__13

In Kenya several measures have already been taken and others will be taken soon to control the conoravirus outbreak. When the text was written, one measure which had already been taken was the following:

(A) blocking the entry to the country to all except citizens and residents
(B) ordering foreigners coming from abroad to self-quarantine
(C) shutting different kinds of schools and universities
(D) closing shopping malls, factories and companies

QUESTÃO__14

…to curb coronavirus… (ℓ. 01)

In this context, the underlined word has the meaning presented below:

(A) exam
(B) isolate
(C) control
(D) describe

QUESTÃO__15

The United Nations said as of Friday, 39 countries had closed schools worldwide, affecting more than 420 million children and young people. (ℓ. 28-29)

This sentence was used to show that:

(A) it is a pandemic and not a problem faced only by African countries
(B) The United States of America is also being affected by the disease
(C) there is too much unconfirmed extra worldwide data being presented
(D) the disease has affected more younger people than other age groups

QUESTÃO__16

The global pandemic that has killed more than 6,000. (ℓ. 14)

In the fragment above, the use of the underlined expression may be justified because:
(A) the spread is now controlled
(B) the people are already dead
(C) the number of cases may rise in the future
(D) the action happened before another in the past

QUESTÃO 17

Um grupo de 35 turistas visitou, pelo menos, um de dois pontos turísticos cariocas: Pão de Açúcar e Cristo Redentor. Sabe-se que:

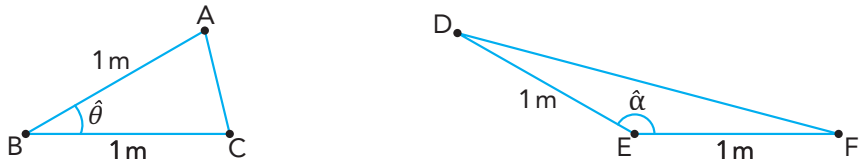
- 25% dos que foram ao Cristo Redentor também foram ao Pão de Açúcar,
- 7 turistas visitaram apenas o Pão de Açúcar,
- exatamente **n** turistas visitaram um dos dois pontos turísticos.

A soma dos algarismos de **n** é igual a:

(A) 11
(B) 10
(C) 9
(D) 8

QUESTÃO 18

Admita que os dois triângulos representados abaixo tenham áreas iguais, cada uma medindo 0,25 m².



$A\hat{B}C = \hat{\theta}$ e $D\hat{E}F = \hat{\alpha}$ são as medidas, em graus, de dois ângulos internos desses triângulos.
A diferença $\hat{\alpha} - \hat{\theta}$ é igual a:

(A) 90°
(B) 120°
(C) 135°
(D) 150°

QUESTÃO 19

A função quadrática definida por $f(x) = \frac{-x^2}{2} + 3x + 4$ tem raízes **m** e **n**.
O valor numérico da expressão $(-\mathbf{m}^2).\mathbf{n} + \mathbf{n}^2.(-\mathbf{m})$ é igual a:

(A) 12
(B) 32
(C) 48
(D) 64

QUESTÃO 20

Um cilindro circular reto é equilátero se sua altura é igual ao diâmetro da base.

Se a medida, em metros, da altura de um cilindro equilátero for igual a **h**, para determinar a área total desse cilindro, em m^2, basta multiplicar $\mathbf{h}^2$ pela seguinte fração:

(A) $\frac{\pi}{2}$

(B) $\frac{\pi}{3}$

(C) $\frac{3\pi}{2}$

(D) $\frac{2\pi}{3}$

QUESTÃO 21

Um comerciante comprou para sua loja de sucos 10 tipos de diferentes frutas.

O número máximo de sucos de sabores distintos que podem ser feitos com até três tipos de frutas diferentes é igual a:

(A) 175

(B) 135

(C) 120

(D) 90

QUESTÃO 22

O gráfico da função afim definida por $f(x) = ax + b$, com $b \neq 0$ passa pelos pontos $A(0, -k)$, $B(k, 0)$ e $C(k^2, 5k)$.

A soma das coordenadas do ponto C é igual a:

(A) 16

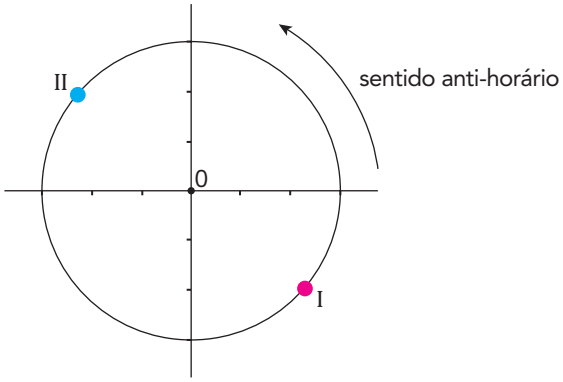
(B) 36

(C) 56

(D) 66

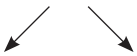
QUESTÃO 23

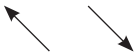
Uma partícula desenvolve movimento circular uniforme ao longo da trajetória apresentada na figura abaixo.



Os vetores que representam a velocidade da partícula, ao passar pelos pontos I e II da trajetória, respectivamente, são:

(A)

(B) 

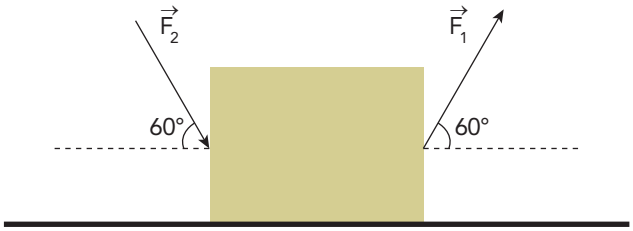
(C) 

(D)

QUESTÃO 24

No esquema abaixo, as forças $\vec{F}_1$ e $\vec{F}_2$ atuam sobre um bloco com massa de 12 kg apoiado sobre uma superfície horizontal.

Dados: sen 60° = $\frac{\sqrt{3}}{2}$, cos 60° = $\frac{1}{2}$



Sabe-se que as forças $\vec{F}_1$ e $\vec{F}_2$ formam ângulo de 60° com a horizontal e que $|\vec{F}_1| = 40$ N e $|\vec{F}_2| = 32$ N.

Desprezando os atritos com a superfície de apoio e a influência do ar, determine, em m/s², o valor da aceleração do bloco, na direção horizontal.

(A) 0

(B) 2,0

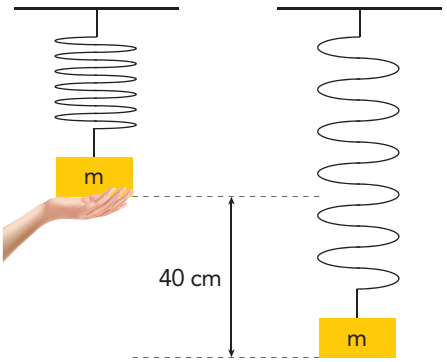
(C) 3,0

(D) 4,0

QUESTÃO 25

Um objeto de massa de 2,0 kg está preso a uma mola, conforme apresentado na figura abaixo. Inicialmente, o bloco se encontra em repouso sobre um apoio e a mola relaxada. Quando o apoio é removido, o sistema oscila até atingir a posição de equilíbrio, deformando a mola em 40 cm.

Considerando a mola ideal e a aceleração da gravidade 10 m/s^2 , determine, em N/m, a constante elástica da mola, desprezando o atrito com o ar.



(A) 4,0

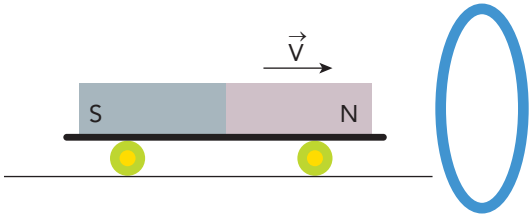
(B) 5,0

(C) 50

(D) 70

QUESTÃO 26

Um ímã sobre um *skate* se aproxima, com velocidade constante, de uma espira circular, conforme mostrado na figura abaixo. Em $t_0 = 0$ s, o campo no centro da espira tem módulo $B_0 = 0{,}2$ T. Em t = 0,4 s, o ímã se encontra mais próximo da espira e o campo assume o valor B = 0,6 T.



Considerando que a espira tem área de 0,7 m^2, e o fio tem resistência elétrica de 10 Ω, calcule, em Volts, o módulo da f.e.m induzida na espira.

(A) 0,5

(B) 0,7

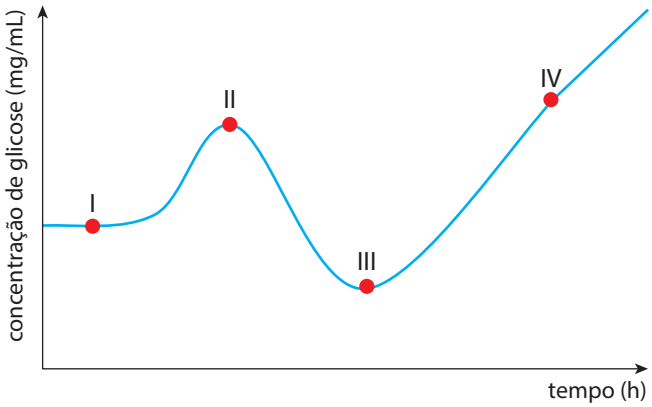
(C) 0,8

(D) 7,0

QUESTÃO 27

O nível de glicose na circulação sanguínea é controlado pela ação contrária dos hormônios insulina e glucagon. Admita que a variação da concentração de glicose no sangue (em mg/mL) de um indivíduo adulto tenha sido medida ao longo de 5 horas.

A figura a seguir apresenta os resultados obtidos, em que são destacados quatro pontos, identificados pelos números I a IV.



A análise da figura permite concluir que, nesse indivíduo, a liberação de insulina na circulação sanguínea ocorre no ponto indicado pelo número:

(A) I

(B) II

(C) III

(D) IV

QUESTÃO 28

As extremidades dos cromossomos humanos são formadas por sequências de DNA muito repetitivas e não codificantes, denominadas telômeros, cuja função é dar estabilidade a esses cromossomos.

O número de telômeros encontrados no núcleo de um gameta humano é igual a:

(A) 23

(B) 44

(C) 46

(D) 92

QUESTÃO 29

Antibióticos são drogas com toxicidade seletiva para bactérias, com grande diversidade de estrutura química e ação farmacológica. Porém, o mecanismo de ação de alguns antibióticos pode interferir no metabolismo humano, por causa da variação estrutural das subunidades ribossomais nas organelas celulares eucarióticas.

A organela humana que pode ter sua atividade alterada pela ação desses tipos de antibióticos é:

(A) lisossomo

(B) mitocôndria

(C) complexo golgiense

(D) retículo endoplasmático

QUESTÃO 30

O PET/CT é um dos exames por imagem mais modernos usados em oncologia, combinando duas modalidades de análise: a tomografia computadorizada e a emissão de pósitrons. Nesse exame, a pessoa em jejum e em repouso recebe uma injeção na veia de glicose marcada com material radioativo chamado fluoro-deoxi-glicose (FDG-F18). O aparelho de tomografia então identifica onde há maior concentração de FGD-F18, gerando imagens desses locais do corpo, para identificar com precisão os tumores.

A característica fisiológica das células tumorais que permite o uso do PET/CT para diagnóstico é:

(A) alto índice mitótico

(B) metabolismo acelerado

(C) alteração do citoesqueleto

(D) perda da inibição por contato

QUESTÃO 31

Durante o ciclo menstrual, ocorrem alterações no corpo da mulher, que se repetem de forma periódica a cada 28 dias, aproximadamente. Nesse período, a atividade de diferentes hormônios sincroniza o crescimento do folículo ovariano e a ovulação com a preparação do revestimento uterino para dar suporte ao desenvolvimento embrionário.

A função do hormônio progesterona no ciclo menstrual é:

(A) promover o espessamento do endométrio

(B) estimular a secreção da neuro-hipófise

(C) induzir o início da menstruação

(D) provocar a ovulação

QUESTÃO 32

Em condições normais, a temperatura do corpo humano permanece dentro de limites estreitos, com ações termorreguladoras brandas. Porém, durante a realização de atividade física, a temperatura corporal aumenta e a liberação de água por evaporação do suor produzido passa a ser imprescindível para a manutenção da homeostase.

A propriedade da água que contribui para essa ação reguladora da temperatura corporal é o seu alto valor de:

(A) densidade

(B) viscosidade

(C) calor específico

(D) tensão superficial

QUESTÃO 33

Há cerca de 10 anos, houve um surto global de gripe causada pelo vírus H1N1. De modo semelhante ao atual surto do SARS-Cov-2, a Organização Mundial de Saúde (OMS) recomendou medidas de prevenção, como a higienização adequada das mãos, especialmente após tossir e espirrar.

O objetivo da medida recomendada pela OMS é diminuir a:

(A) autoinfecção viral

(B) reprodução dos vírus

(C) transmissão da doença

(D) seleção de vírus resistentes

QUESTÃO 34

O saneamento refere-se às condições de saúde pública relacionadas à água potável e aos adequados tratamento e disposição do esgotamento sanitário.

Além de proporcionar bem-estar à população, a expansão do saneamento básico também controla a transmissão de parasitoses.

Um exemplo de parasitose que pode ser controlada pelo saneamento é:

(A) doença de Chagas

(B) leptospirose

(C) hepatite B

(D) sarampo

QUESTÃO 35

Admita que, em uma população formada por 250 indivíduos e em equilíbrio de Hardy-Weinberg, a frequência do gene B é de 70% e a de seu alelo b é de 30%.

O número de indivíduos heterozigotos nessa população é de:

(A) 25

(B) 55

(C) 105

(D) 125

QUESTÃO 36

Admita que foram retiradas amostras dos seguintes compartimentos do corpo de um indivíduo: bexiga, filtrado glomerular, intestino delgado e sangue. Em seguida, as concentrações, em mg/mL, de ureia, proteínas e aminoácidos foram determinadas em cada amostra.

Os resultados dessa análise estão apresentados na tabela abaixo, em que os nomes dos compartimentos corporais de onde as amostras foram retiradas estão substituídos pelos números I a IV.

	CONCENTRAÇÃO (mg/mL)		
COMPARTIMENTO	UREIA	PROTEÍNAS	AMINOÁCIDOS
I	0,15	6,91	6,13
II	0,18	0,00	0,38
III	0,21	8,23	0,46
IV	3,72	0,00	0,00

A amostra obtida a partir do filtrado glomerular é a de número:

(A) I

(B) II

(C) III

(D) IV

QUESTÃO 37

A eritropoetina é um hormônio produzido nos rins em resposta a uma baixa oxigenação dos tecidos. Ela é o principal regulador da eritropoiese, estimulando a divisão e a diferenciação das células progenitoras dos eritrócitos.

Em um indivíduo adulto, a ação regulatória da eritropoetina, promovendo a diferenciação e a multiplicação celular, ocorre no seguinte local do corpo:

(A) medula óssea

(B) sangue

(C) fígado

(D) baço

QUESTÃO 38

Uma descoberta científica recente é a técnica de edição genética "Crispr-Cas9", que permite fazer alterações específicas no DNA genômico dos seres vivos, de forma precisa e metodologicamente simples. A técnica pode permitir a cura de doenças metabólicas humanas, decorrentes da incapacidade do organismo em produzir determinadas proteínas.

A doença que pode ser tratada por meio da tecnologia de edição gênica "Crispr-Cas9" é a:

(A) talassemia

(B) hanseníase

(C) microcefalia

(D) síndrome de Down

QUESTÃO 39

O Orlistat é um medicamento indicado para o tratamento da obesidade, em associação com uma dieta moderadamente hipocalórica. O fármaco exerce seu efeito por meio da inibição da enzima pancreática chamada lipase.

Como esse efeito do Orlistat provoca diminuição da absorção intestinal de determinadas vitaminas, é recomendado que o paciente faça uso de um suplemento vitamínico durante o tratamento.

A vitamina que terá sua absorção intestinal diminuída durante o tratamento com o fármaco é:

(A) tiamina

(B) riboflavina

(C) cobalamina

(D) naftoquinona

QUESTÃO__40

Admita as seguintes condições:

- os genes A e B, localizados em cromossomos autossômicos distintos, apresentem segregação independente, de acordo com a segunda lei de Mendel;
- o cruzamento de um indivíduo de genótipo AABb com outro de genótipo AaBB.

A quantidade de genótipos diferentes na descendência desse cruzamento é igual a:

(A) 2
(B) 4
(C) 6
(D) 8

QUESTÃO__41

O diagnóstico laboratorial de uma infecção viral pode ser realizado por meio da sorologia de anticorpos específicos contra essa virose. Quando infectado, o organismo começa a produzir anticorpos para combater o vírus, chamados de IgG e IgM, que podem ser detectados no sangue.

A célula responsável pela produção dos anticorpos IgG e IgM é denominada:

(A) linfócito
(B) basófilo
(C) eritrócito
(D) monócito

QUESTÃO__42

A trombocitopenia corresponde à diminuição do número de plaquetas no sangue. Diversas situações podem causar essa diminuição, como infecções virais, doenças autoimunes e até mesmo alguns tipos de câncer.

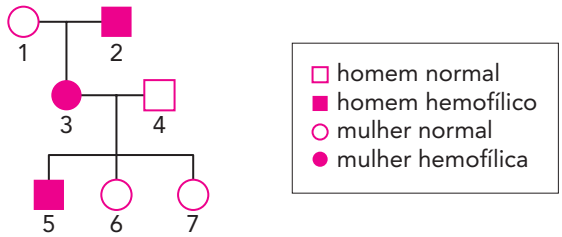
A consequência de uma trombocitopenia é o risco aumentado para a ocorrência de:

(A) alergia
(B) convulsão
(C) hipertensão
(D) hemorragia

QUESTÃO__43

A hemofilia é uma anomalia genética recessiva ligada ao cromossomo X, caracterizada pela incapacidade do organismo de sintetizar uma ou mais proteínas necessárias para a coagulação sanguínea.

Observe a genealogia familiar abaixo, em que alguns indivíduos são hemofílicos.



Admita que a mulher representada pelo número 7 se case com um indivíduo normal para hemofilia.

A probabilidade de esse casal gerar um filho do sexo masculino e hemofílico é igual a:

(A) 25%

(B) 50%

(C) 75%

(D) 100%

QUESTÃO__44

A membrana plasmática é encontrada em todas as células, delimitando o interior celular do ambiente externo. A estrutura química da membrana a torna notavelmente flexível, mas permite que algumas substâncias entrem na célula ou saiam dela, bloqueando outras.

A molécula que está presente na estrutura química da membrana plasmática, formando uma bicamada, é:

(A) proteína

(B) colesterol

(C) carboidrato

(D) fosfolipídio

QUESTÃO__45

Durante o processo de respiração celular no músculo humano, a molécula de piruvato produzida ao final da glicólise pode seguir duas rotas metabólicas. Ela pode ser convertida em lactato ou transformada em acetil CoA, dependendo das condições fisiológicas das células.

A molécula cuja presença em altas concentrações no meio intracelular favorece a conversão do piruvato em acetil CoA é:

(A) oxigênio

(B) glicose

(C) $NADH_2$

(D) ATP

QUESTÃO__46

A giardíase é uma parasitose transmitida por protozoários e responsável por causar diarreia em crianças que, em consequência da infecção, podem apresentar anemia e retardo no desenvolvimento. Na pessoa infectada, os parasitas são encontrados livres ou aderidos à mucosa do trato digestório, prejudicando a absorção dos nutrientes presentes nos alimentos ingeridos.

O compartimento do sistema digestório onde esses protozoários predominantemente se localizam é denominado:

(A) duodeno

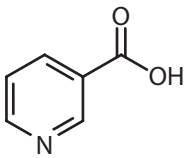
(B) estômago

(C) jejuno-íleo

(D) intestino grosso

QUESTÃO__47

A vitamina B_3, representada pela fórmula estrutural a seguir, é obtida na alimentação por meio da ingestão de fígado, peixes e cereais.



O grupo funcional oxigenado presente nessa molécula é denominado:

(A) nitrila

(B) hidroxila

(C) carboxila

(D) carbonila

QUESTÃO__48

Diante da pandemia SARS-Cov-2, o álcool isopropílico, cuja fórmula estrutural é representada a seguir, é indicado para a limpeza de equipamentos eletrônicos, como *smarthpones*.

O nome oficial desse álcool corresponde a:

(A) metil-propanol

(B) ciclopropanol

(C) propan-2-ol

(D) propanal

QUESTÃO 49

Ao se substituir um átomo de hidrogênio por um átomo de bromo na molécula de pentano, tem-se a possibilidade de formar diferentes isômeros planos de posição.

O número de isômeros de posição que podem ser formados é igual a:

(A) 2

(B) 3

(C) 4

(D) 5

QUESTÃO 50

Devido a suas características, os elementos que pertencem ao grupo 2 da tabela de classificação periódica são nomeados metais alcalinos-terrosos.

Desses metais, o símbolo daquele que apresenta o maior raio atômico corresponde a:

(A) Be

(B) Mg

(C) Sr

(D) Ra

QUESTÃO 51

O íon Na^+ desempenha funções importantes na regulação dos processos de contração muscular e de batimento cardíaco.

O número de elétrons presentes nesse íon é igual a:

(A) 10

(B) 11

(C) 22

(D) 23

QUESTÃO 52

O clorofórmio, composto de fórmula molecular $CHC\ell_3$ é um líquido que já foi usado como anestésico. Devido a efeitos sobre o coração, seu uso foi descontinuado.

No estado líquido, a interação entre as moléculas de clorofórmio é denominada:

(A) ligação de hidrogênio

(B) ligação covalente

(C) dipolo-induzido

(D) dipolo-dipolo

QUESTÃO 53

Trítio (^{3}H) é um radioisótopo emissor de partícula beta, utilizado em equipamentos luminescentes.
Em seu decaimento, o trítio emite uma partícula beta, formando um determinado átomo, representado por:

(A) $^{1}_{1}H$
(B) $^{2}_{1}H$
(C) $^{2}_{2}He$
(D) $^{3}_{2}He$

QUESTÃO 54

A amônia (NH_3) é produzida industrialmente por meio da reação a seguir:

$$NH_4C\ell + NaOH \rightarrow NaC\ell + NH_3 + H_2O$$

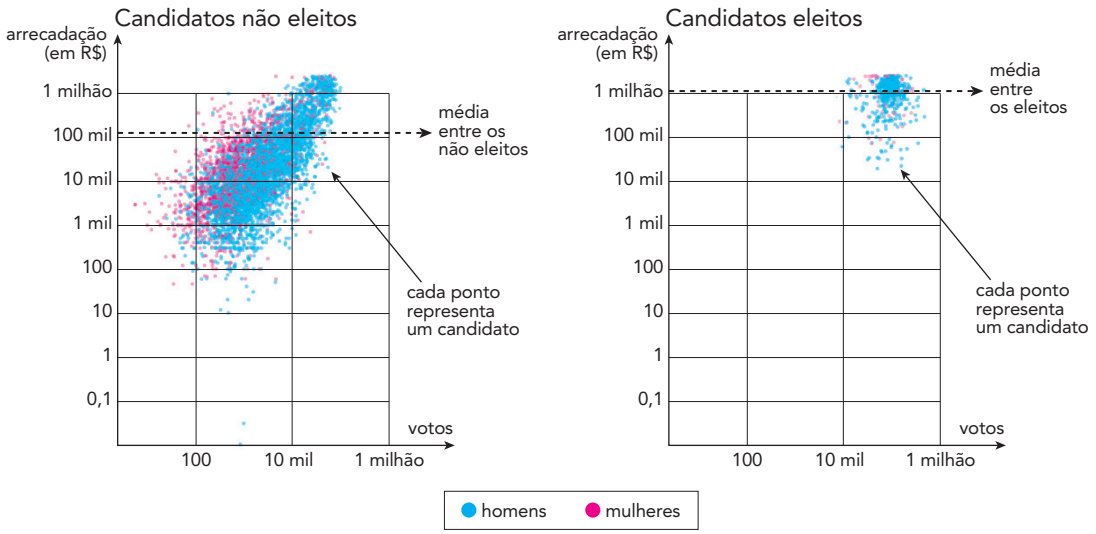
Em um processamento, adicionaram-se 160,5 kg de $NH_4C\ell$ a 80 kg de NaOH.
Admitindo que o reagente limitante foi completamente consumido, a massa formada de NH_3, em quilogramas, é igual a:

(A) 17
(B) 34
(C) 51
(D) 68

QUESTÃO 55

Os dois gráficos abaixo estão em escala logarítmica. Isso quer dizer que, em vez de a escala progredir em acréscimos graduais de grandeza (2, 4, 6, 8), aqui ela progride em uma base de 10 (1, 10, 100, 1.000). Isso foi feito para permitir a visualização em um mesmo gráfico de candidatos com valores muito discrepantes de arrecadação e votos.

A RECEITA DOS CANDIDATOS A DEPUTADO FEDERAL EM 2018



Adaptado de Nexo. Disponível em: nexojornal.com.br. Acesso em 09 fev 2019.

A comparação entre os dois gráficos aponta para a seguinte característica no funcionamento do atual sistema político-eleitoral brasileiro:

(A) irrelevância da filiação partidária

(B) interferência do poder econômico

(C) inadequação do quociente eleitoral

(D) consolidação da igualdade de gênero

QUESTÃO 56

A Carta da ONU é o tratado que estabeleceu as Nações Unidas logo após a Segunda Guerra Mundial, em substituição à Liga das Nações, como entidade máxima da discussão do direito internacional e fórum de relações e entendimentos supranacionais. O documento traz também as principais disposições com relação à manutenção da paz e segurança internacionais.

Adaptado de O Globo. Disponível em https://g1.globo.com/. Acesso em 15 fev 2020.

Dois princípios que pautaram o documento mencionado são:

(A) legítima defesa e guerra de conquista

(B) ataque preventivo e autodefesa dos países

(C) reconhecimento dinástico e equilíbrio de poder

(D) soberania estatal e autodeterminação dos povos

QUESTÃO 57

Em 1918, o mundo foi atingido por uma epidemia. Leia a seguir uma matéria publicada na ocasião.

Não se trate, pois, o mal com o desprezo subcolor da inocência; tenham todo o cuidado no resguardo e na assistência aos epidemiados. (...) Nem o sequestro dos doentes, nem a claustração dos sãos são medidas portadoras de confiança. Para muitos doentes que se aferrolhassem nos hospitais, muitos mais seriam os que livremente haviam de ficar nos domicílios e até a andar nas ruas; sem falar nos próprios que estejam com saúde, mas trazem consigo os germes violentos aos sãos que quisessem se enclausurar. Para se tomarem à ambiência epidêmica, bem difícil lhes seria arranjar torre de marfim que os livrasse da aproximação perigosa de outros homens.

Adaptado de Revista da Semana . Disponível em: http://hemerotecadigital.bn.br/acervo-digital/revista-semana/025909. Acesso em: 26. out 1918.

Uma explicação para a propagação da doença naquele momento histórico foi a:

(A) elevação do preço de medicamentos

(B) expansão da comunicação de massa

(C) ampliação da circulação de pessoas

(D) criação de armas biológicas

QUESTÃO__58

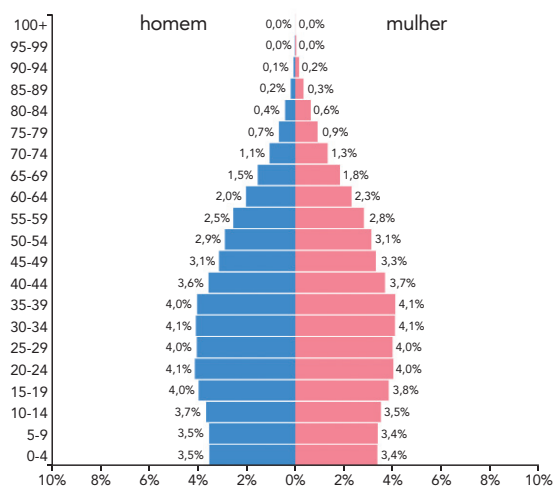
IMIGRAÇÃO DE BRASILEIROS PARA PAÍSES DA OCDE SUBIU 24%, O TERCEIRO MAIOR AUMENTO

O número de brasileiros que migraram legalmente para os 36 países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) aumentou 24% em 2017 em relação ao ano anterior, segundo um relatório sobre migração internacional publicado pela entidade. Trata-se do terceiro maior aumento de fluxo migratório para os países ricos, atrás apenas da Tailândia e da Venezuela.

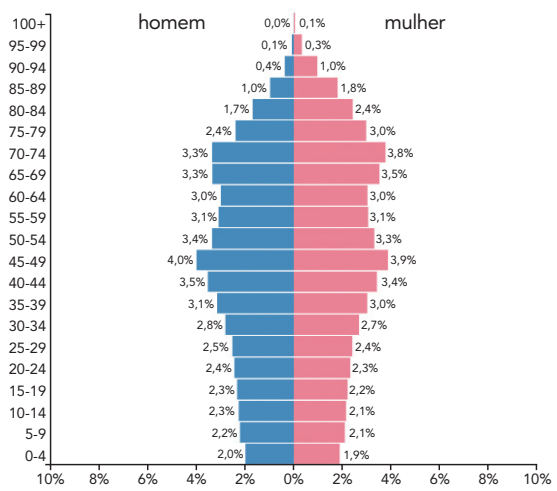
Adaptado de El País. Disponível em: brasil.elpais.com. Acesso em 28 jun 2019.

Um exemplo de pirâmide etária que representa essa distribuição da população para um país com expressiva demanda de recepção de fluxos demográficos, como o abordado na reportagem, está apresentado em:

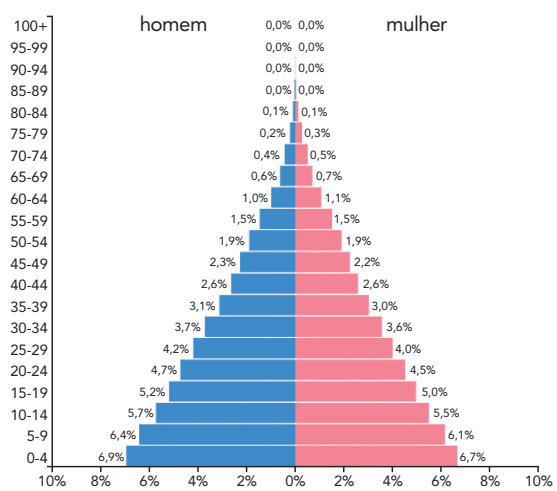
(A)



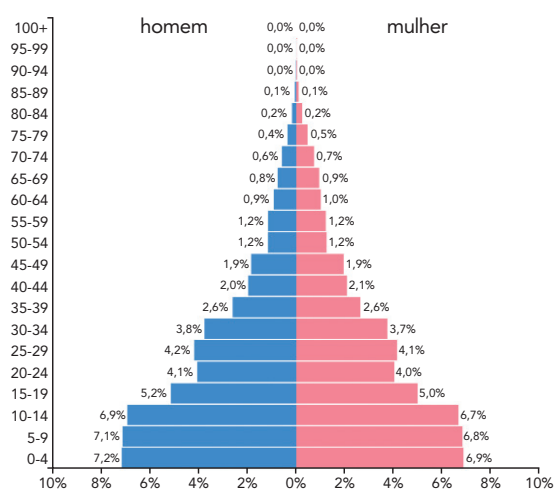
(C)



(B)



(D)



Adaptado de populationpyramid.net. Acesso em: 15 jul 2020.

QUESTÃO 59

Adaptado de The Economist. Disponível em: economist.com. Acesso em 20 out 2018.

A charge acima, publicada em 2008, fez referência ao episódio que envolveu um órgão regulador da União Europeia e uma empresa multinacional.

A análise da imagem permite reconhecer a seguinte motivação para a sanção aplicada pelos europeus à empresa naquele momento:

(A) infrações trabalhistas

(B) práticas monopolistas

(C) deficiências tecnológicas

(D) transgressões ambientais

QUESTÃO 60

A primeira grande lei educacional do Brasil, de 1827, determinava que, nas "escolas de primeiras letras" do Império, meninos e meninas estudassem separados e tivessem currículos diferentes. Em Matemática, as garotas tinham menos lições do que os garotos. Enquanto eles aprendiam adição, subtração, multiplicação, divisão, números decimais, frações, proporções e geometria, elas não podiam ver nada além das quatro operações básicas. Nas aulas de Português e Religião, por outro lado, o conteúdo era o mesmo para meninos e meninas.

— A questão é se as meninas precisam de igual grau de ensino que os meninos. Tal não creio. Para elas, acho suficiente a nossa antiga regra: ler, escrever e contar. Não sejamos excêntricos e singulares. Deus deu barbas ao homem, não à mulher — discursou o senador Visconde de Cayru (BA).

Adaptado de El País. Disponível em: brasil.elpais.com. Acesso em 15 jul 2020.

A concepção educacional descrita no texto e a opinião de Cayru representavam a seguinte característica da sociedade brasileira à época:

(A) imposição das doutrinas cristãs

(B) valorização das disciplinas técnicas

(C) legitimação das diferenças culturais

(D) naturalização das hierarquias sociais

CLASSIFICAÇÃO PERIÓDICA DOS ELEMENTOS

(Adaptado da IUPAC - 2018)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I A																	VIII A
1 [2,1] H 1	II A											III A	IV A	V A	VI A	VII A	2 He 4
3 [1,0] Li 7	4 [1,5] Be 9											5 [2,0] B 11	6 [2,5] C 12	7 [3,0] N 14	8 [3,5] O 16	9 [4,0] F 19	10 Ne 20
11 [0,9] Na 23	12 [1,2] Mg 24	III B	IV B	V B	VI B	VII B	VIII B			I B	II B	13 [1,5] Al 27	14 [1,8] Si 28	15 [2,1] P 31	16 [2,5] S 32	17 [3,0] Cl 35,5	18 Ar 40
19 [0,8] K 39	20 [1,0] Ca 40	21 [1,3] Sc 45	22 [1,4] Ti 48	23 [1,6] V 51	24 [1,6] Cr 52	25 [1,5] Mn 55	26 [1,8] Fe 56	27 [1,8] Co 59	28 [1,8] Ni 58,5	29 [1,9] Cu 63,5	30 [1,6] Zn 65,5	31 [1,6] Ga 70	32 [1,8] Ge 72,5	33 [2,0] As 75	34 [2,4] Se 79	35 [2,8] Br 80	36 Kr 84
37 [0,8] Rb 85,5	38 [1,0] Sr 87,5	39 [1,2] Y 89	40 [1,4] Zr 91	41 [1,6] Nb 93	42 [1,6] Mo 96	43 [1,9] Tc (98)	44 [2,2] Ru 101	45 [2,2] Rh 103	46 [2,2] Pd 106,5	47 [1,9] Ag 108	48 [1,7] Cd 112,5	49 [1,7] In 115	50 [1,8] Sn 119	51 [1,9] Sb 122	52 [2,1] Te 127,5	53 [2,5] I 127	54 Xe 131
55 [0,7] Cs 133	56 [0,9] Ba 137	57-71 lantanídeos	72 [1,3] Hf 178,5	73 [1,5] Ta 181	74 [1,7] W 184	75 [1,9] Re 186	76 [2,2] Os 190	77 [2,2] Ir 192	78 [2,2] Pt 195	79 [2,4] Au 197	80 [1,9] Hg 200,5	81 [1,8] Tl 204	82 [1,8] Pb 207	83 [1,9] Bi 209	84 [2,0] Po (209)	85 [2,2] At (210)	86 Rn (222)
87 [0,7] Fr (223)	88 [0,9] Ra (226)	89-103 actinídeos	104 Rf (261)	105 Db 262	106 Sg (263)	107 Bh (262)	108 Hs (265)	109 Mt (268)	110 Ds (281)	111 Rg (280)	112 Cn (285)	113 Uut (286)	114 Fl (289)	115 Uup (289)	116 Lv (293)	117 Ts (294)	118 Og (294)

lantanídeos	57 [1,1] La 139	58 [1,1] Ce 140	59 [1,1] Pr 141	60 [1,1] Nd 144	61 [1,1] Pm (145)	62 [1,2] Sm 150	63 [1,2] Eu 152	64 [1,2] Gd 157	65 [1,2] Tb 159	66 [1,2] Dy 162,5	67 [1,2] Ho 165	68 [1,2] Er 167	69 [1,2] Tm 169	70 [1,2] Yb 173	71 [1,3] Lu 175
actinídeos	89 [1,1] Ac 227	90 [1,3] Th 232	91 [1,5] Pa 231	92 [1,7] U 238	93 [1,3] Np 237	94 [1,3] Pu (244)	95 [1,3] Am (243)	96 [1,3] Cm (247)	97 [1,3] Bk (247)	98 [1,3] Cf (251)	99 [1,3] Es (252)	100 [1,3] Fm (257)	101 [1,3] Md (258)	102 [1,3] No (259)	103 [1,3] Lr (262)

NÚMERO ATÔMICO | ELETRONEGATIVIDADE

SÍMBOLO

MASSA ATÔMICA APROXIMADA

ECONRIO